

# Gabarito - P1

## Circuitos Elétricos I

1ªQ) Valor 4,5

1) De acordo com a **Figura 1**, determine a corrente  $i_0$ , pelo método de Thévenin.

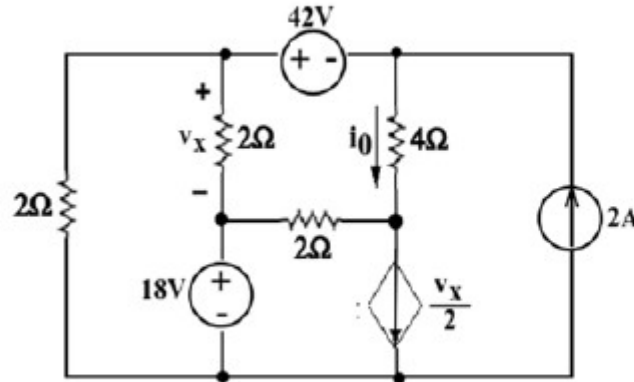
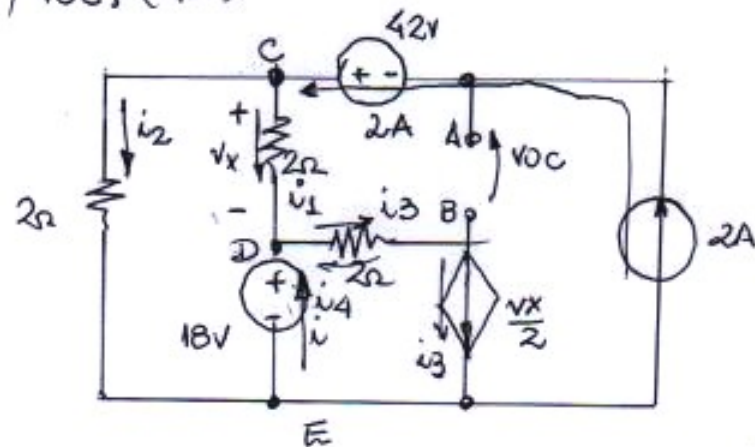


Figura 1.- Use método de Thévenin

1ª Questão: Por Thévenin:

1ª)  $V_{OC}$ : (valor)



LKC N5C:

$$i_1 + i_2 = 2 \quad (1)$$

$$i_3 = \frac{v_x}{2} \quad v_x = 2i_1$$

$$i_3 = \frac{2i_1}{2} = i_1 \quad (2)$$

$$LKT: 42 - 2i_1 - 2i_3 + V_{OC} = 0 \quad (3)$$

$$V_{OC} = -42 + 2i_1 + 2i_1 = -42 + 4i_1 \quad (4)$$

$$LKT: 18 + 2i_1 - 2i_2 = 0 \quad (5) \quad i_1 - i_2 = -9 \quad (5)$$

$$\underline{i_1 + i_2 = 2}$$

$$2i_1 = -7 \Rightarrow i_1 = -\frac{7}{2} A \Rightarrow V_{OC} = -42 + 4 \cdot \left(-\frac{7}{2}\right)$$

$$V_{OC} = -42 - 14 = -56V$$

$$V_{OC} = -56V$$

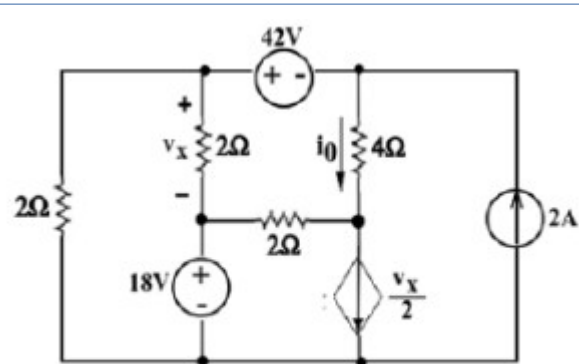
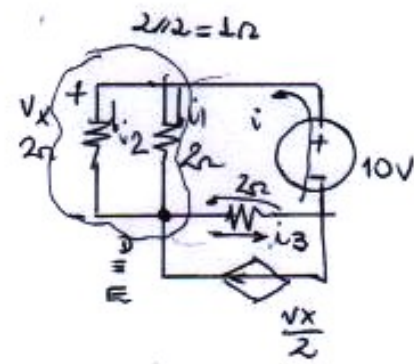
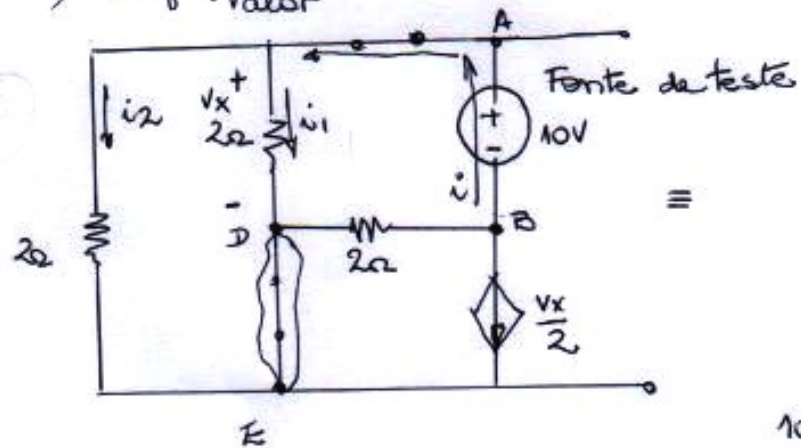


Figura 1.- Use método de Thévenin

2º)  $R_{eq}$  (1,5) valor



$$10 - 1 \cdot i - 2i_3 = 0$$

$$i + 2i_3 = 10$$

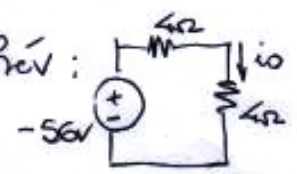
$$i + 2 \cdot \frac{3}{2}i = 10 \quad 4i = 10 \quad i = \frac{10}{4}$$

$$i_3 = i + \frac{v_x}{2} = i + \frac{1 \cdot i}{2} = \frac{3}{2}i$$

$$R_{eq} = \frac{10}{\frac{10}{4}} = 4\Omega$$

3º) Ena Eq. de Thév:

$$i_0 = -\frac{56}{4+4} = -7A$$



(6,5 Finali - 2afas)

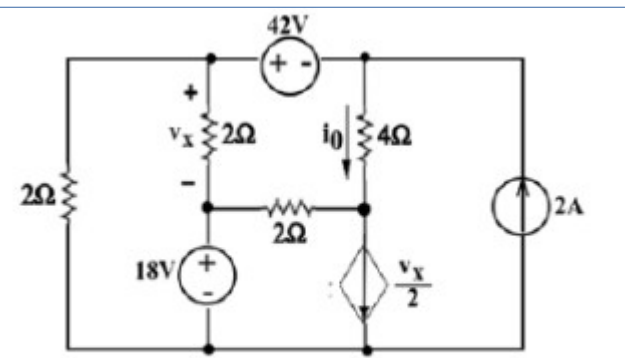
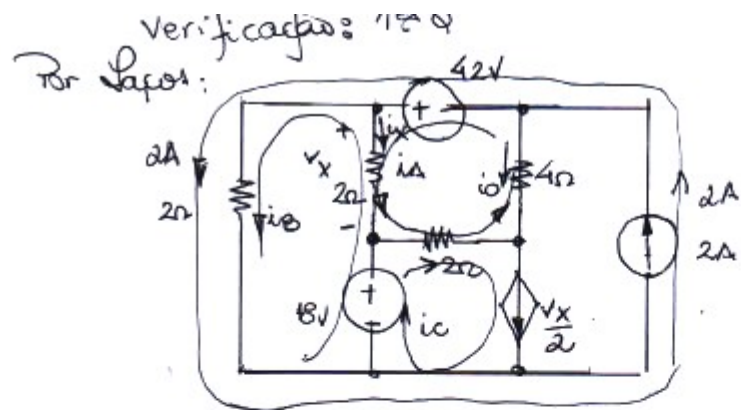


Figura 1.- Use método de Thévenin

# 1ªQ) Por Laços (Conferindo o resultado)



$$i_C = \frac{v_X}{2} \quad i_O = -i_A$$

$$v_X = 2i_X$$

$$i_X = i_A - i_B$$

$$v_X = 2(i_A - i_B)$$

$$i_C = \frac{2(i_A - i_B)}{2} = i_A - i_B$$

$$(1) \text{ Laço A: } 42 - 2(i_A - i_B) - 2(i_A + i_C) - 4i_A = 0$$

$$-2(i_A - i_B) + 2(i_A + i_C) + 4i_A = 42 \Rightarrow 6i_A - 2i_B + 2i_C = 42 \quad (1)$$

$$(2) \text{ Laço B: } 18 - 2(i_B - i_A) - 2(i_B + 2) = 0 \Rightarrow 2i_A - 4i_B = -14 \quad (2)$$

$$(1) \quad 6i_A - 2i_B + 2i_C = 42 \div 2 \quad 4i_A - i_B + i_C = 21 \quad i_C = i_A - i_B$$

$$4i_A - i_B + i_A - i_B = 21 \quad 5i_A - 2i_B = 21 \quad (3)$$

$$\text{eq } 2 \times (-2) \quad \longrightarrow \quad -i_A + 2i_B = +7 \quad (2)$$

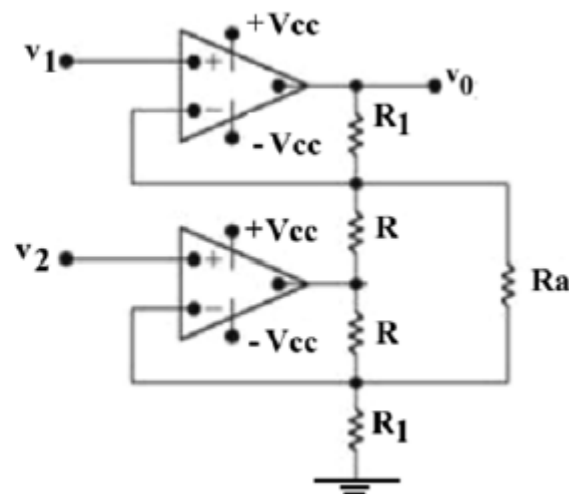
$$4i_A = 28$$

$$i_A = 7A$$

$$i_O = -i_A = -7A //$$

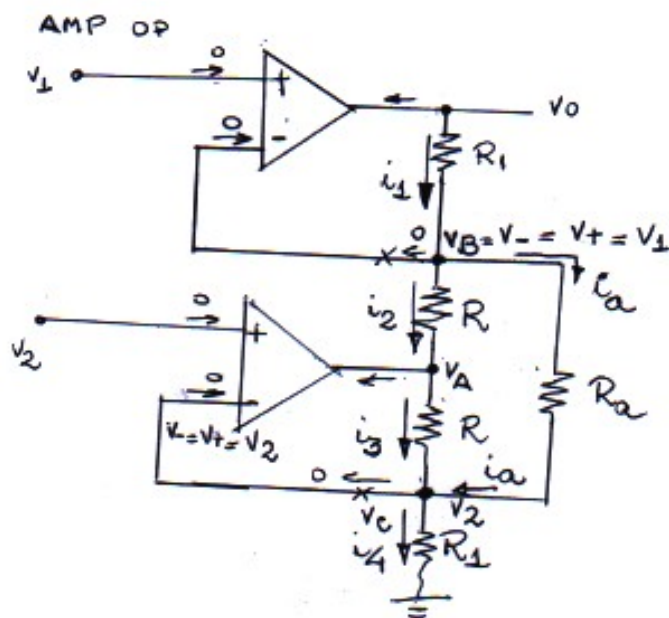
## 2ªQ) Valor 3,0

- 2) O circuito mostrada na **Figura 2** é um amplificador utilizado em aplicações de instrumentação. Entre as entradas  $v_1$  e  $v_2$  é ligado um circuito transdutor, no qual variações de alguma grandeza são transformadas em tensão diferencial aplicada entre as entradas  $v_1$  e  $v_2$ . A saída  $v_0$  é função da diferença  $(v_1 - v_2)$  e é aplicada a um conversor analógico-digital. Determine a tensão  $v_0$ , em função da diferença  $(v_1 - v_2)$  e dos resistores presentes no circuito. Considere que o amplificador operacional é ideal e está operando em sua região linear.



**Figura 2.-** Aplicação com Amp. Operacional

## 2ªQ) Solução:



Do AMP OP:

$$v_B = v_1 \text{ e } v_C = v_2$$

No B:  $i_1 = i_2 + i_a$  (1)

No A:  $i_3 + i_a = i_4$  (2)

$$i_4 = \frac{v_2}{R_1} \quad i_1 = \frac{v_0 - v_1}{R_1}$$

$$i_2 = \frac{v_1 - v_A}{R} \quad i_3 = \frac{v_A - v_2}{R}$$

$$i_a = \frac{v_1 - v_2}{R_a}$$

Em (1)  $\frac{v_0 - v_1}{R_1} = \frac{v_1 - v_A}{R} + \frac{v_1 - v_2}{R_a}$

Em 2:  $\frac{v_A - v_2}{R} + \frac{v_1 - v_2}{R_a} = \frac{v_2}{R_1}$

$$\left(\frac{v_0 - v_1}{R_1}\right) - \left(\frac{v_1}{R}\right) - \left(\frac{v_1 - v_2}{R_a}\right) = -\frac{v_A}{R} \quad \frac{v_A}{R} = \frac{v_1 - v_0}{R_1} + \frac{v_1}{R_1} + \frac{v_1}{R_a} - \frac{v_2}{R_a}$$

$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R_a}\right) v_2 - \frac{v_1}{R_a} = \frac{2v_1}{R_1} - \frac{v_0}{R_1} + \frac{v_1}{R_a} - \frac{v_2}{R_a}$$

## 2ªQ) Solução: (Continuação)

$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R_a}\right) v_2 - \frac{v_1}{R_a} = \frac{2v_1}{R_1} - \frac{v_0}{R_1} + \frac{v_1}{R_a} - \frac{v_2}{R_a}$$

$$\frac{v_0}{R_1} = \frac{2v_1}{R_1} + \frac{v_1}{R_a} - \frac{v_2}{R_a} + \frac{v_1}{R_a} - \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R_a}\right) v_2$$

$$\frac{v_0 - v_1}{R_1} - \frac{v_1}{R} = \frac{(v_1 - v_2)}{R_a} = -\frac{v_A}{R} \Rightarrow \frac{v_A}{R} = \frac{v_1 - v_0}{R_1} + \frac{v_1}{R} + \frac{v_1}{R_a} - \frac{v_2}{R_a} \quad (1)$$

$$\frac{v_A}{R} = \frac{v_2}{R_1} + \frac{v_2}{R} + \frac{v_2}{R_a} - \frac{v_1}{R_a} \quad (2)$$

$$(1) = (2)$$

$$\frac{v_1 - v_0}{R_1} + v_1 \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R_a}\right) - \frac{v_2}{R_a} = v_2 \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_a}\right) - \frac{v_1}{R_a}$$

$$\frac{v_0}{R_1} = \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R_1} + \frac{2}{R_a}\right) v_1 - \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R_1} + \frac{2}{R_a}\right) v_2$$

$$v_0 = R_1 \left[ \frac{1}{R} + \frac{1}{R_1} + \frac{2}{R_a} \right] (v_1 - v_2) \Rightarrow v_0 = \left( 1 + \frac{R_1}{R} + \frac{2R_1}{R_a} \right) (v_1 - v_2)$$

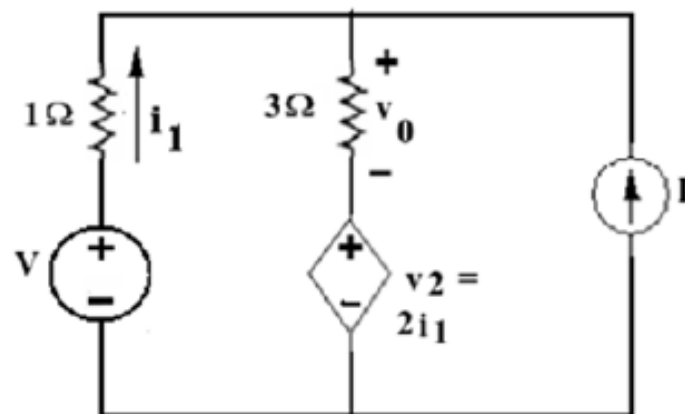
### 3ªQ) Valor: 2,5

3) A **Figura 3** representa um circuito que emprega um novo componente eletrônico. O modelo deste componente possui uma fonte controlada. Este circuito está em fase de testes, em bancada, conforme:

**1º Teste:** Quando somente a fonte **V** está presente no circuito, (ou seja, quando a fonte **I** está em repouso) a tensão de saída  $v_0$  foi medida. O valor obtido foi:  $v_{0,1} = 6 \text{ V}$ .

**2º Teste:** Quando ambas as fontes independentes estavam presentes no circuito, a tensão de saída foi medida, obtendo-se:  $v_0 = 9 \text{ V}$ .

- (a) Se deixarmos apenas a fonte **I**, mantendo a fonte **V** em repouso, qual o valor teórico esperado para a tensão  $v_0$ ?
- (b) Determine os valores da tensão da fonte **V** e da corrente da fonte **I**.



**Figura 3.-** Circuito da questão 3



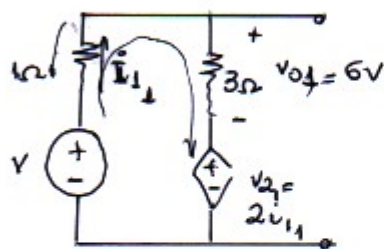
### 3ªQ) Solução:

Resp. à fonte  $V \rightarrow v_{01} = 6V$

Amplas:  $v_0 = 9V$

A) Resp. Total  $v_0 = v_{01} + v_{02} = 9 \Rightarrow v_{02} = \text{resp. à fonte } I = 9 - 6 = 3V$   
(0,5)

B) Resp. à fonte  $V$ : (1,0)



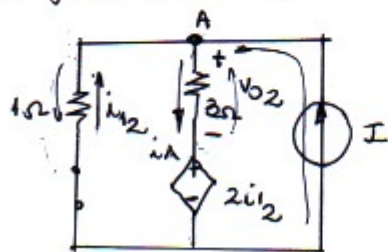
$$i_1 = \frac{6}{3} = 2A. \quad v_{01} = 2 \cdot i_1 = 2 \cdot 2 = 4V$$

$$V - 1i_1 - 3i_1 - 2i_1 = 0$$

$$V = 6i_1 = 6 \cdot 2 = 12V \text{ //}$$

B)

Resp. à fonte  $I$ : (1,0)



$$\text{Nó A} \quad I + i_{12} = i_A$$

$$v_{02} = 3V \Rightarrow i_A = \frac{3}{3} = 1A$$

$$3 + 1i_{12} + 2i_{12} = 0$$

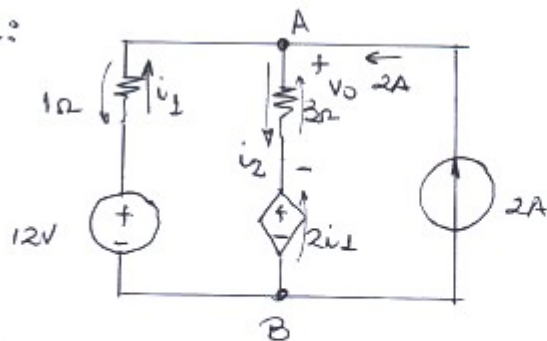
$$3i_{12} = -3$$

$$i_{12} = -1A$$

$$I = i_A - i_{12} = 1 - (-1) = 2A //$$

### 3<sup>a</sup>Q) (Check)

check:



OK!

$$2 + i_1 = i_2 \Rightarrow i_1 = i_2 - 2$$

$$12 - 1i_1 - 3i_2 - 2i_1 = 0$$

$$3i_1 + 3i_2 = 12$$

$$3(i_2 - 2) + 3i_2 = 12$$

$$6i_2 - 6 = 12$$

$$6i_2 = 18 \quad i_2 = 3A$$

$$v_0 = 3i_2 = 3 \cdot 3 = 9V$$